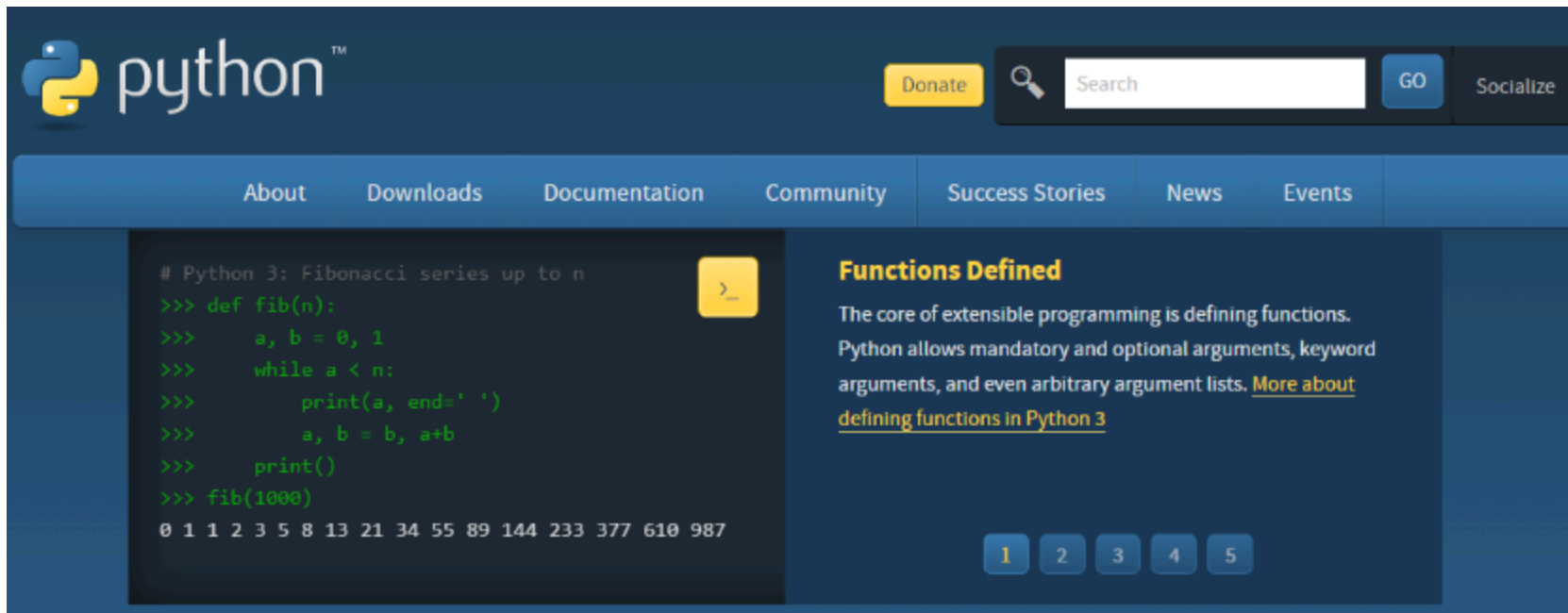


파이썬이란?

- 파이썬(Python)은 1990년 암스테르담의 귀도 반 로섬(Guido Van Rossum)이 개발한 인터프리터 언어이다.
- 인터프리터 언어란 한 줄씩 소스 코드를 해석해서 그때그때 실행해 결과를 바로 확인할 수 있는 언어이다.



파이썬으로 무엇을 할 수 있을까?

- 웹 프로그래밍

- 일반적으로 익스플로러나 크롬, 파이어폭스 같은 브라우저로 인터넷을 사용하는데, 누구나 한 번쯤 웹 서핑을 하면서 게시판이나 방명록에 글을 남겨 본 적이 있을 것이다. 그러한 게시판이나 방명록을 바로 웹 프로그램이라고 한다.
- 파이썬은 웹 프로그램을 만들기에 매우 적합한 도구이며, 실제로 파이썬으로 제작한 웹 사이트는 셀 수 없을 정도로 많다.

- 데이터 분석

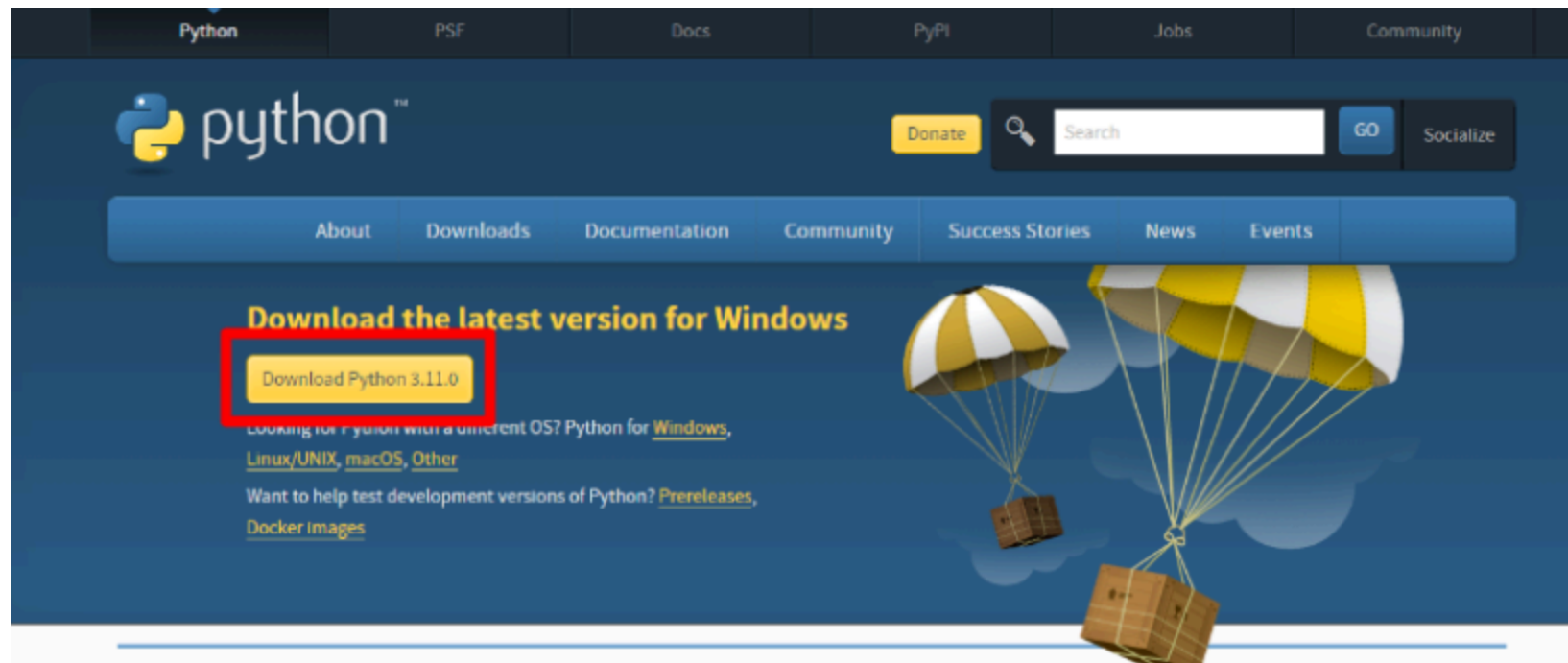
- 파이썬은 데이터 분석에 이상적인 언어로, 넘파이(NumPy), 판다스(Pandas), 맷플로립(Matplotlib) 등의 라이브러리들을 활용하여 데이터 처리, 통계 분석, 시각화를 손쉽게 수행할 수 있다.
- 데이터 분석을 할 때 아직까지는 데이터 분석에 특화된 "R" 이라는 언어를 많이 사용하고 있지만, 판다스가 등장한 이후로 파이썬을 사용하는 경우가 점점 증가하고 있다.

- 인공지능과 머신러닝

- 최근 인공지능(Artificial Intelligence) 분야의 발전 덕분에 파이썬이 인기 언어로 떠올랐다. 인공지능은 기계가 인간처럼 생각하고 행동할 수 있는 능력을 제공하는 기술이다.
 - 파이썬을 활용하면 자연어 처리, 음성 인식, 이미지 인식과 같은 인공지능 기술을 구현할 수 있다.
- 머신러닝(Machine Learning)은 인공지능의 한 분야로, 경험을 통해 자동으로 발전하는 컴퓨터 알고리즘을 연구하는 분야이다.
 - 파이썬은 인공지능과 머신러닝 프로그래밍을 쉽게 할 수 있도록 사이킷런(scikit-learn), 텐서플로(Tensorflow), 파이토치(PyTorch), 케라스(Keras) 등 다양한 라이브러리를 제공한다.

파이썬 설치

1. 파이썬 다운로드



다른버전 다운로드

- 윈도우
- macOS

Python Releases for Windows

- [Latest Python 3 Release - Python 3.11.3](#)

Stable Releases

- [Python 3.10.11 - April 5, 2023](#)

Note that Python 3.10.11 cannot be used on Windows 7 or earlier.

- Download [Windows embeddable package \(32-bit\)](#)
- Download [Windows embeddable package \(64-bit\)](#)
- Download [Windows help file](#)

Pre-releases

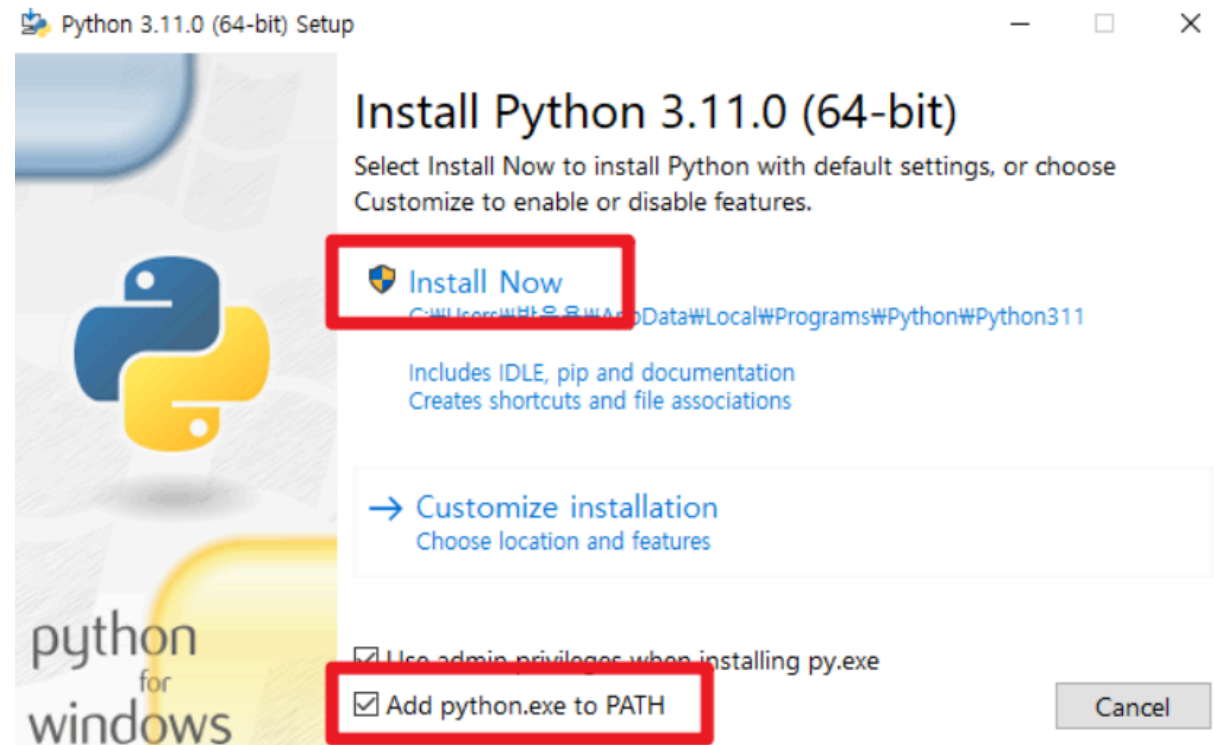
- [Python 3.12.0b1 - May 22, 2023](#)

- Download [Windows embeddable package \(32-bit\)](#)
- Download [Windows embeddable package \(64-bit\)](#)
- Download [Windows embeddable package \(ARM64\)](#)
- Download [Windows installer \(32-bit\)](#)

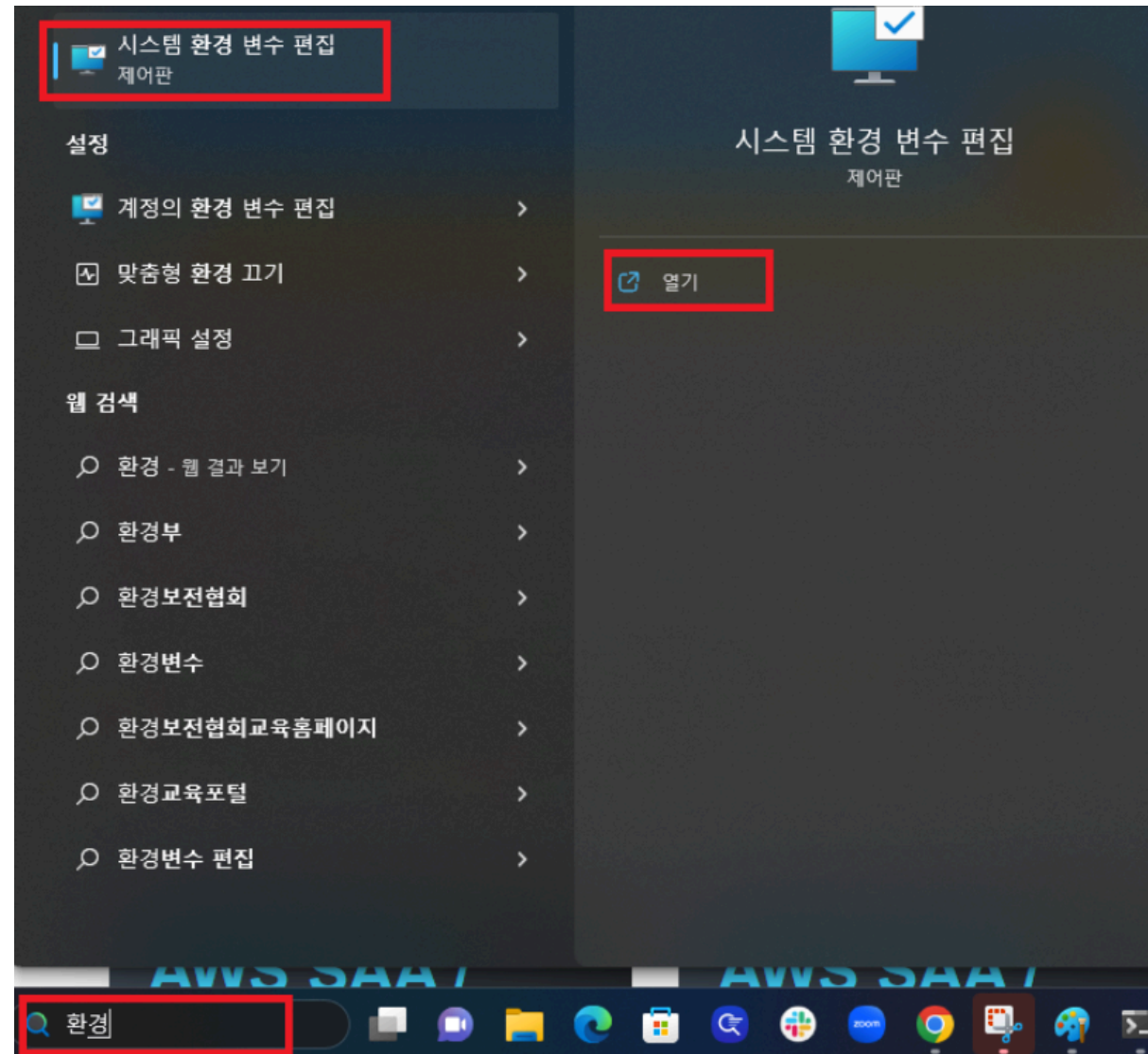
2. 파이썬 설치

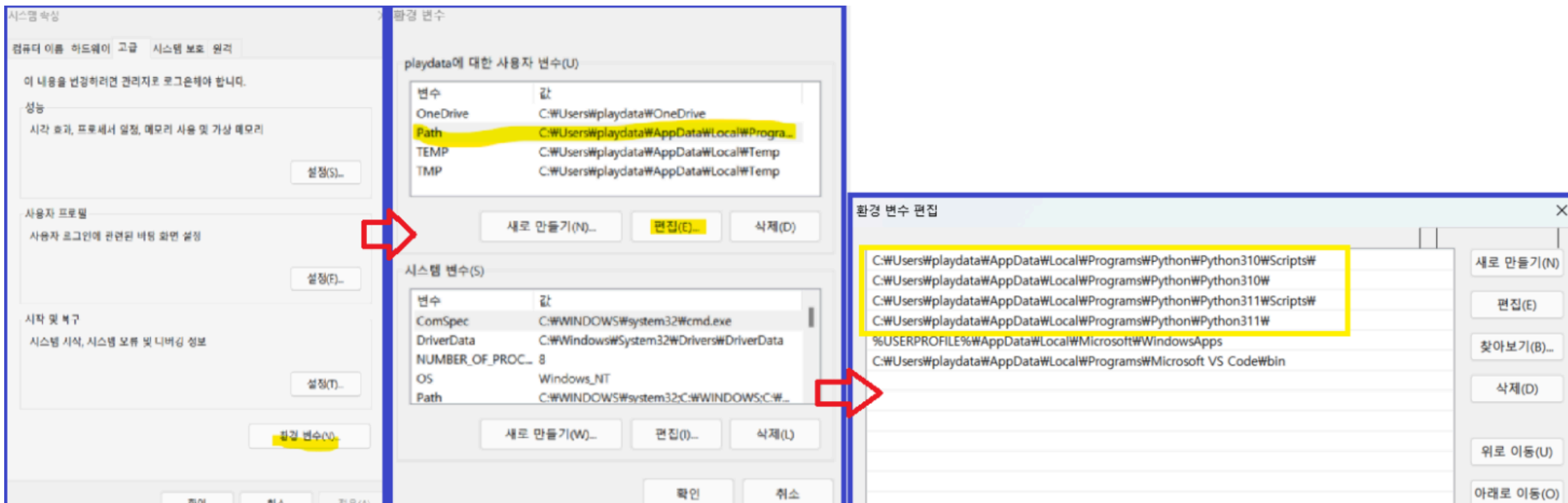
꼭 Add python.exe to PATH 선택해주세요.

설치하는 파이썬을 시스템 환경변수에 추가하는 내용이에요.



파이썬 설치 확인





개발 환경 구축

1. Powershell 실행 권한 추가

1. 윈도우 Powershell을 관리자 권한으로 실행
2. get-ExecutionPolicy 명령어로 권한을 확인
 - 'Restricted' 상태일 가능성이 높음

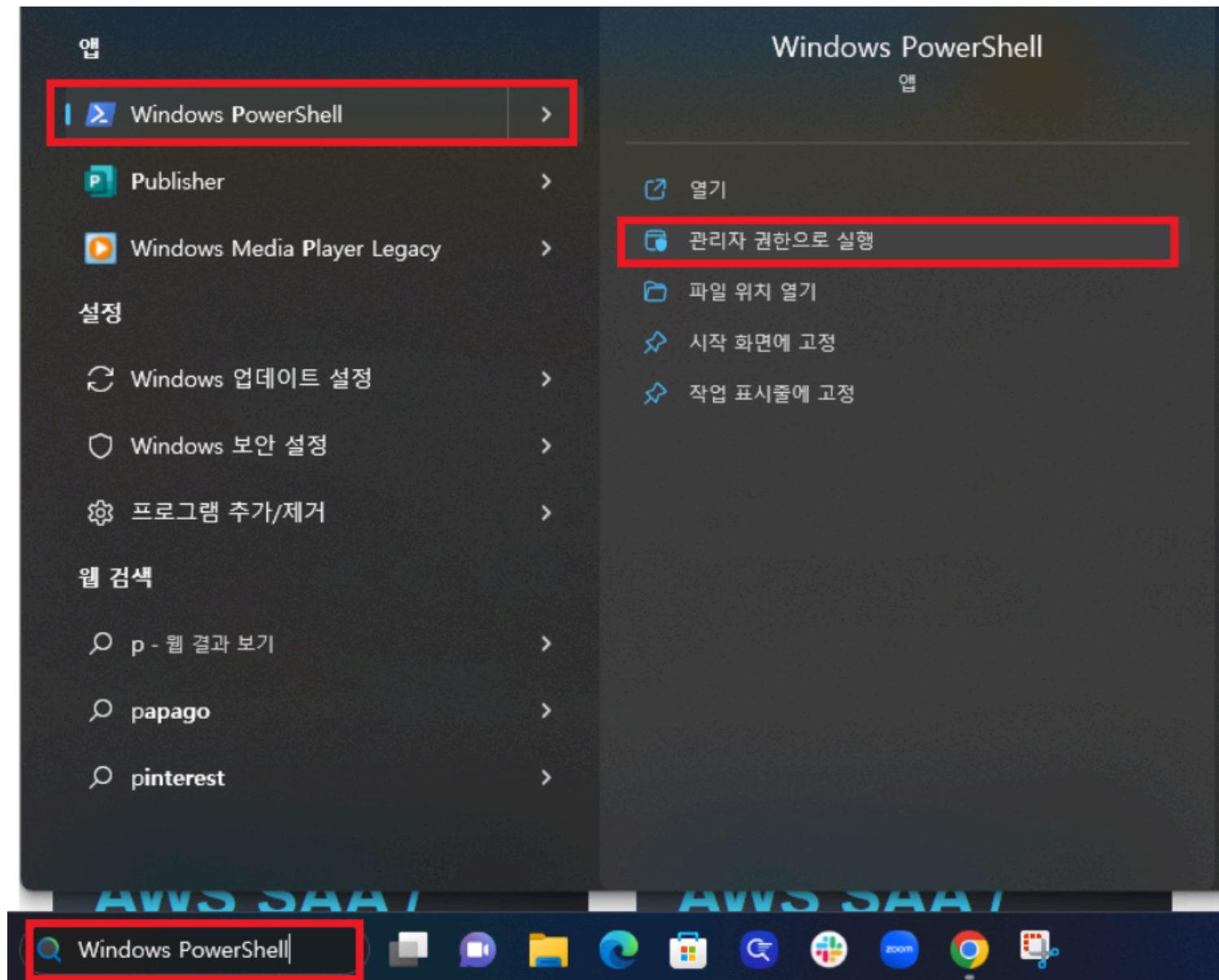
3. Set-ExecutionPolicy RemoteSigned 명령어 실행

- Restricted : default 값, 스크립트 파일을 실행할 수 없다.
- AllSigned : 신뢰 가능한(서명된) 스크립트 파일만 실행할 수 있다.
- RemoteSigned : 로컬 생성 스크립트, 서명된 스크립트 파일을 실행할 수 있다.
- Unrestricted : 모든 스크립트를 실행할 수 있다.
- Bypass : 경고/차단 없이 모든 것을 실행할 수 있다.
- Undefined : 권한 설정을 하지 않는다.

4. Y 를 입력하여 실행 정책을 변경

5. get-ExecutionPolicy 명령어로 권한을 확인

- RemoteSigned 상태로 변경되어 있어야 함!!



- 적용된 결과 확인(핑크색)

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

새로운 기능 및 개선 사항에 대한 최신 PowerShell

PS C:\Users\playdata> python --version
Python 3.10.11
PS C:\Users\playdata> get-ExecutionPolicy
RemoteSigned
PS C:\Users\playdata>
```

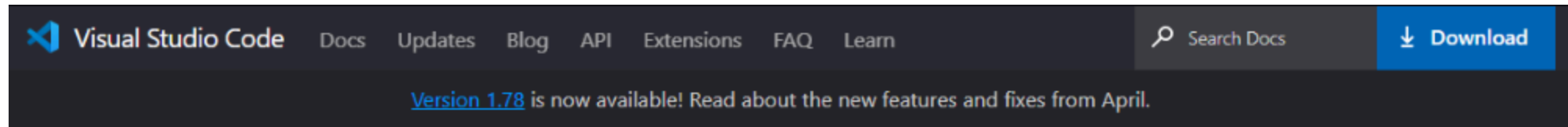

2. IDE; Integrated Development Environment

통합 개발 환경(IDE)이란 프로그래머가 소프트웨어 코드를 효율적으로 개발하도록 돕는 소프트웨어 애플리케이션입니다.

VSCode 설치

IDE용으로 VSCode 설치

- 설치 참고 문서



Download Visual Studio Code

Free and built on open source. Integrated Git, debugging and extensions.



↓ Windows

Windows 8, 10, 11



↓ .deb

Debian, Ubuntu

↓ .rpm

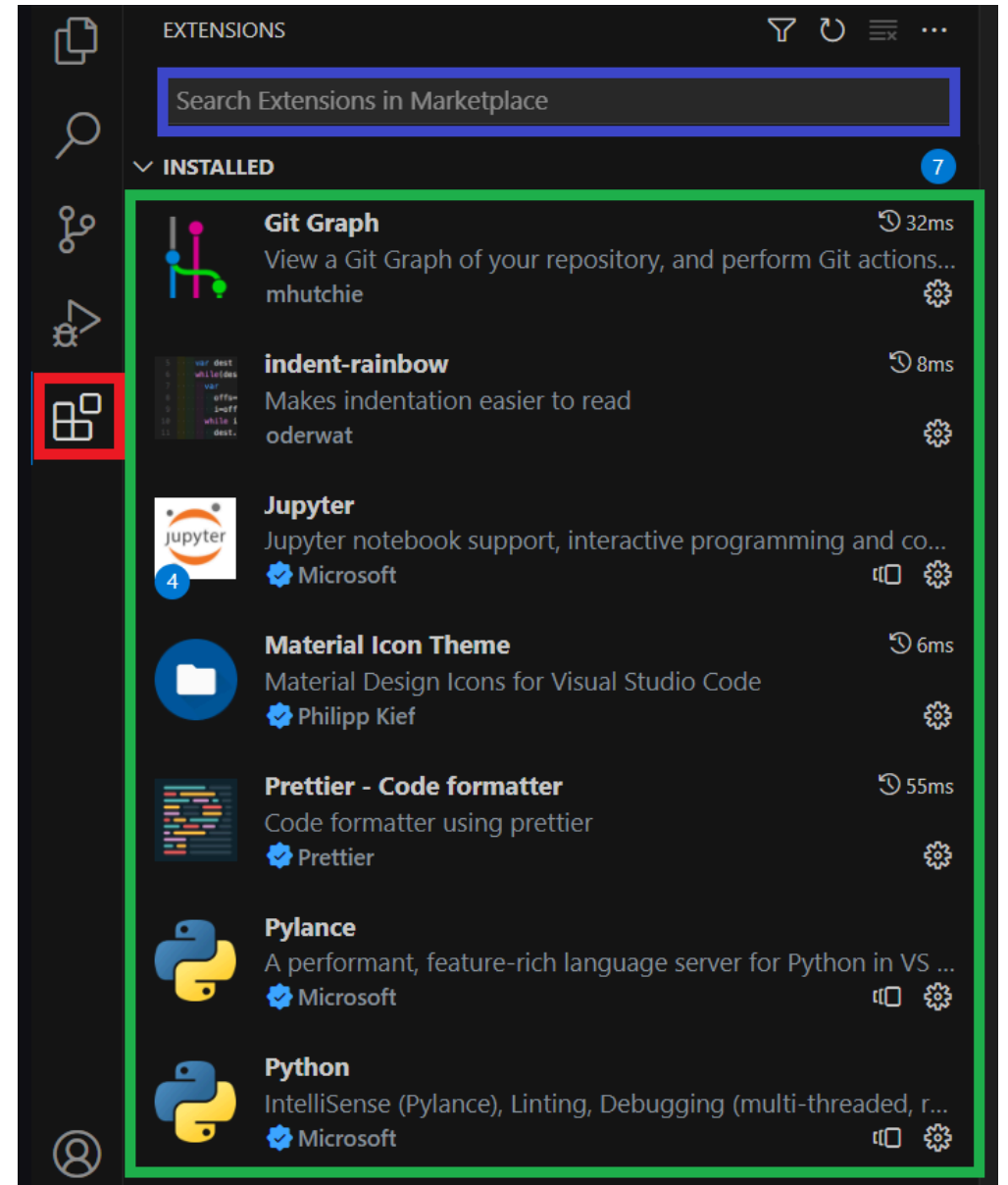
Red Hat, Fedora, SUSE

↓ Mac

macOS 10.11+

필수 Extensions 설치

1. 빨간 박스를 선택한다.(Extensions 선택)
2. 파란 박스에 초록색 박스에 있는 Extensions들을 조회해서 설치한다.



3. 개발 폰트 설치

D2 Coding 글꼴 다운로드

The image shows a two-part screenshot of a GitHub repository. The top part shows the repository's file list with 'D2Coding-Ver1.3.2-20180524.zip' highlighted by a blue box. A red arrow points from this box to the bottom part of the screenshot. The bottom part shows the file's page, where the 'Download' button is highlighted by a blue box. The repository name is 'benelog' and the file path is 'd2codingfont / D2Coding-Ver1.3.2-20180524.zip'.

master 1 branch 8 tags Go to file Code

benelog Update README.md 72d7ad1 on Jun 15, 2018 35 commits

D2Coding-Ver1.0-TTC-20150911.zip	D2 Coding 1.0 file	6 years ago
D2Coding-Ver1.1-TTC-20151103.zip	D2 Coding 1.1 file	6 years ago
D2Coding-Ver1.2-20161021.zip	D2 Coding 1.2	6 years ago
D2Coding-Ver1.3-20171129.zip	D2 Coding 1.3 file	6 years ago
D2Coding-Ver1.3.2-20180524.zip	1.3.2 배포	5 years ago
README.md	Update README.md	5 years ago

master d2codingfont / D2Coding-Ver1.3.2-20180524.zip Go to file ...

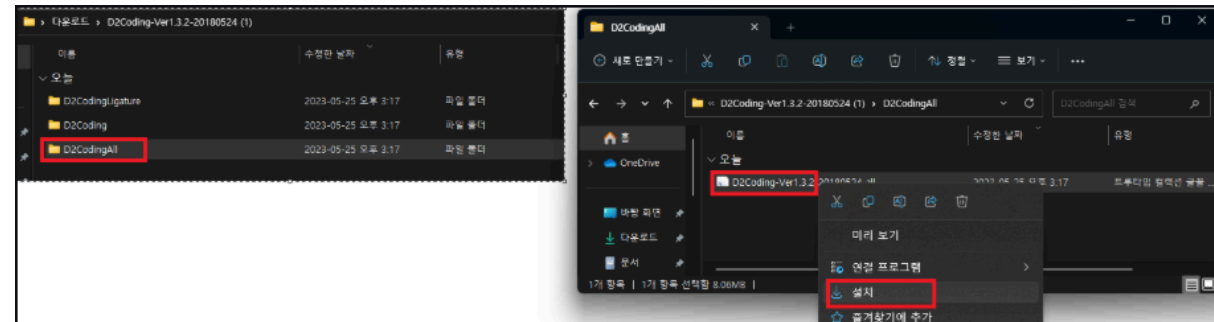
benelog 1.3.2 배포 Latest commit 11ce98 on Jun 1, 2018 History

At 1 contributor

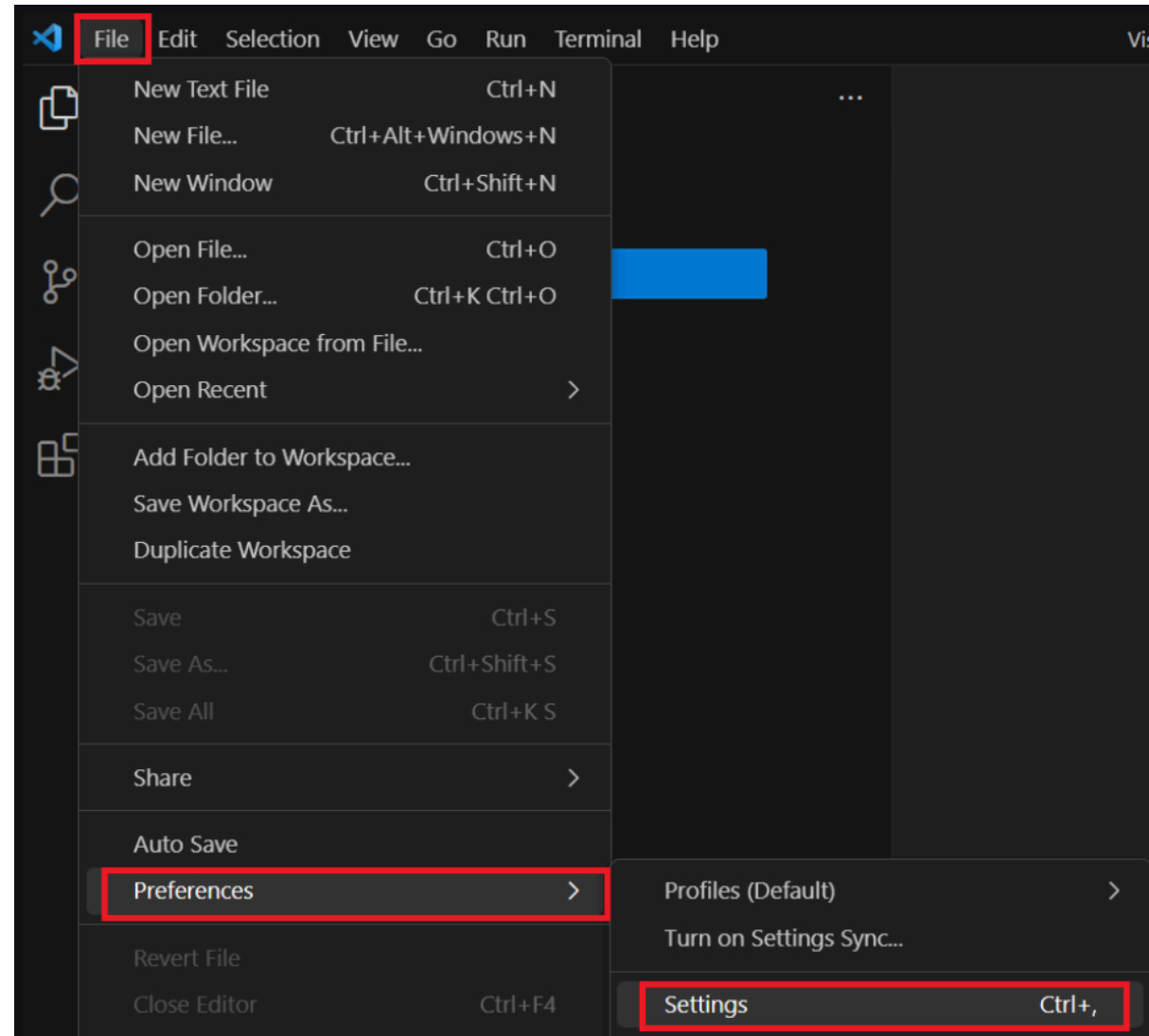
28.3 KB Download

[View raw](#)
(Sorry about that, but we can't show files that are this big right now.)

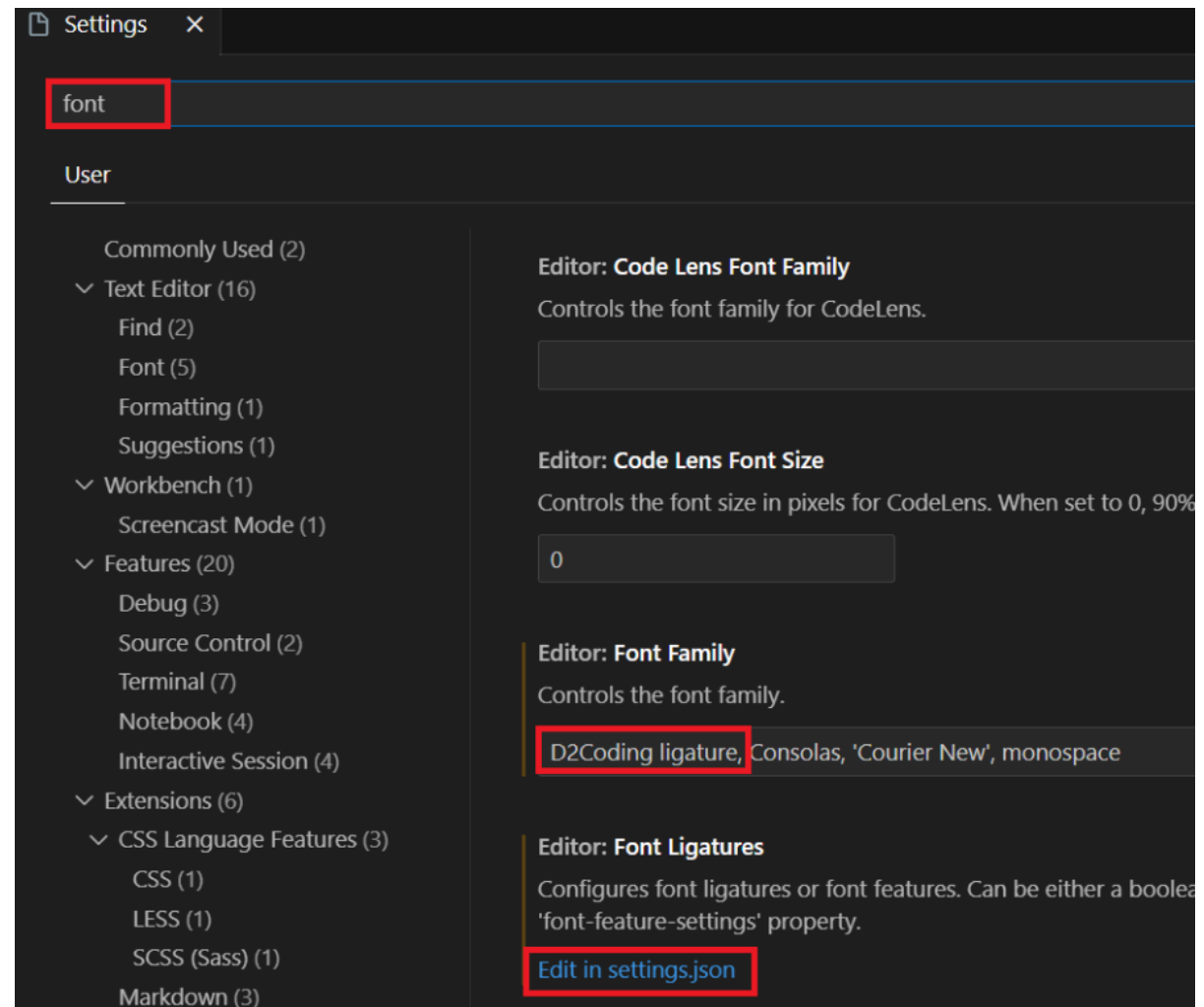
D2 Coding 글꼴 설치



VSCode에 글꼴 적용



추가: D2Coding ligature




```
Settings  {...} settings.json X
C: > Users > playdata > AppData > Roaming > Code > User > {...} settings.json > ...
1  {
2    "workbench.colorTheme": "Default Dark Modern",
3    "workbench.iconTheme": "material-icon-theme",
4    "editor.fontFamily": "D2Coding ligature, Consolas, 'Courier New', monospace",
5    "editor.fontLigatures": true,
6    "window.zoomLevel": 2
7  }
```